JDER

Java Diagrammi E/R

Guida Utente Completa

a cura di **LoryPelli**

Editor moderno e multipiattaforma per
Diagrammi Entità-Relazione e **Schemi Logici**,
Diagrammi delle Classi, **dei Casi d'Uso**, **di Sequenza**,
Diagrammi Logici e **Macchine di Mealy** e **di Moore**

Kotlin **Compose Multiplatform** **Material 3**

Basato su Kotlin & Jetpack Compose Multiplatform • Licenza MIT

https://jder.it

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Cosa si può fare con JDER . . . 3
1.2 Requisiti di sistema . . . 3
1.3 Avvio dell'applicazione . . . 3
1.3.1 Opzioni da riga di comando . . . 4

2 Interfaccia Principale **5**
2.1 Barra delle schede . . . 5
2.2 Barra dei menu . . . 6
2.3 Barra degli strumenti principale . . . 6
2.4 Barra degli strumenti di disegno . . . 6
2.5 La lavagna . . . 7
2.6 Pannello Proprietà . . . 7
2.7 Messaggi . . . 7

3 Diagramma Entità-Relazione (E/R) **8**
3.1 Strumenti disponibili . . . 8
3.2 Entità . . . 8
3.2.1 Entità forte . . . 9
3.2.2 Entità debole . . . 9
3.3 Relazioni . . . 9
3.3.1 Aggiungere connessioni a una relazione . . . 9
3.3.2 Cardinalità supportate . . . 10
3.3.3 Conversione in entità associativa . . . 10
3.4 Attributi . . . 10
3.5 Note testuali . . . 11
3.6 Menu contestuale nel diagramma E/R . . . 11

4 Schema Logico (Relazionale) **12**
4.1 Strumenti disponibili . . . 12
4.2 Tabelle . . . 12
4.3 Colonne . . . 13
4.4 Chiavi esterne . . . 13
4.5 Menu contestuale nello schema logico . . . 14

5 Diagramma delle Classi **15**
5.1 Strumenti disponibili . . . 15
5.2 Elementi del diagramma delle classi . . . 15
5.2.1 Classe . . . 15
5.2.2 Attributi e metodi di una classe . . . 16
5.3 Relazioni tra classi . . . 16

6 Diagramma dei Casi d'Uso **18**
6.1 Strumenti disponibili . . . 18
6.2 Attori . . . 18
6.3 Casi d'Uso . . . 19
6.4 Relazioni tra elementi . . . 19
6.5 Confini di sistema . . . 19

7 Diagramma di Sequenza **20**
7.1 Strumenti disponibili . . . 20
7.2 Linee di vita . . . 20
7.3 Messaggi . . . 21
7.4 Barre di attivazione . . . 21
7.5 Frammenti combinati . . . 22
7.6 Menu contestuale nel diagramma di sequenza . . . 22

8 Diagramma Logico **23**
8.1 Strumenti disponibili . . . 23
8.2 Componenti . . . 23
8.3 Collegamenti . . . 24
8.4 Simulazione . . . 24
8.5 Tabella di verità . . . 24
8.6 Menu contestuale nel diagramma logico . . . 24

9 Macchine a Stati Finiti (Mealy e Moore) **25**
9.1 Strumenti disponibili . . . 25
9.2 Stati . . . 26
9.3 Transizioni . . . 26
9.4 Forma delle transizioni . . . 27
9.5 Tabella di transizione . . . 27
9.6 Simulazione . . . 27
9.7 Menu contestuale nelle macchine a stati . . . 28

10 Operazioni Comuni **28**
10.1 Gestione dei file . . . 28
10.1.1 Nuovo diagramma . . . 28
10.1.2 Aprire un diagramma . . . 28
10.1.3 Salvare un diagramma . . . 29
10.1.4 Salvataggio automatico . . . 29
10.2 Il Gestore File . . . 29
10.3 Esportazione come PNG . . . 30
10.3.1 Esportazione automatica . . . 30
10.4 Annulla e Ripristina . . . 30
10.5 Eliminazione di elementi . . . 30
10.6 Zoom e navigazione . . . 31
10.7 Personalizzazione visiva . . . 31
10.7.1 Modalità chiara e scura . . . 31
10.7.2 Palette di colori . . . 31
10.8 Lingua dell'interfaccia . . . 32

11 Scorciatoie da Tastiera **32**

12 Formato dei File **33**

13 Risoluzione dei Problemi **33**

14 Crediti e Licenza **34**

1 Introduzione

JDER (*Java Diagrammi E/R*) è un editor grafico open-source per la creazione di diagrammi di modellazione software, di basi di dati, di circuiti logici e di macchine a stati finiti. L'applicazione è una riscrittura completa in **Kotlin** con **Jetpack Compose Multiplatform**, che sostituisce e migliora le versioni precedenti sviluppate da Alessandro Ballini e successivamente mantenute da Gianvito Pio.

1.1 Cosa si può fare con JDER

JDER supporta otto tipologie di diagramma distinte, ognuna accessibile tramite una scheda dedicata nell'interfaccia principale:

- **Diagramma Entità-Relazione (E/R)** — per la progettazione concettuale di una base di dati secondo la notazione classica con entità, relazioni e attributi.
- **Schema Logico (relazionale)** — il passo successivo all'E/R: la base di dati descritta come tabelle con colonne, chiavi primarie e chiavi esterne.
- **Diagramma delle Classi UML** — per descrivere la struttura statica di un sistema orientato agli oggetti con classi, interfacce, enumerazioni e le loro relazioni.
- **Diagramma dei Casi d'Uso UML** — per rappresentare le interazioni tra attori esterni e i casi d'uso di un sistema software.
- **Diagramma di Sequenza UML** — per descrivere lo scambio di messaggi nel tempo tra gli attori e gli oggetti di uno scenario.
- **Diagramma Logico** — per disegnare e simulare circuiti digitali con porte logiche, con tabella di verità ed espressioni booleane.
- **Macchina di Mealy** e **Macchina di Moore** — per disegnare e simulare macchine a stati finiti, con l'uscita sulle transizioni (Mealy) o negli stati (Moore) e la tabella di transizione.

Diagrammi di esempio

La cartella `examples` del repository GitHub contiene un diagramma per ogni tipo, da aprire con *File* → *Apri Diagramma...* nella scheda corrispondente. Le figure di questa guida mostrano proprio questi esempi.

1.2 Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux con Java 11 o superiore installato.
- RAM consigliata: almeno 512 MB liberi.
- Risoluzione schermo: minima 800×600 pixel (si consiglia Full HD o superiore).

1.3 Avvio dell'applicazione

Scaricare il file `JDER.jar` da una di queste pagine:

- Ultima release su GitHub: `https://github.com/LoryPelli/JDER/releases/latest`

- Sito ufficiale: `https://jder.it`

Per avviare l'applicazione:

1. Doppio clic sul file `JDER.jar` (se Java è associato all'estensione `.jar`).
2. Oppure, da terminale: `java -jar JDER.jar`

Attenzione

Se il doppio clic non avvia l'applicazione, verificare che Java 11 o superiore sia installato e che la variabile di ambiente `JAVA_HOME` sia configurata correttamente.

Se non si indica un file da aprire, oppure se il file indicato non esiste, non se ne riconosce il tipo o non si può aprire (vedi sezione 1.3.1), **JDER** si apre mostrando la finestra **Scegli il tipo di diagramma**, con un'anteprima di ogni tipo nella versione chiara o scura secondo il tema attivo (tema, palette e lingua si possono cambiare anche da qui). Facendo clic su un'anteprima, oppure con `Ctrl` + `1` … `Ctrl` + `8`, si apre la scheda del tipo scelto; gli altri tipi restano raggiungibili dalla barra delle schede.

All'avvio **JDER** controlla l'ultima versione pubblicata su GitHub: se il `JDER.jar` pubblicato è diverso da quello in uso, la finestra **Aggiornamento disponibile** propone di scaricarlo (**Scarica**) oppure di rimandare (**Più tardi**).

1.3.1 Opzioni da riga di comando

Avviando **JDER** da terminale si possono aggiungere alcune opzioni:

- `--json <file>` — apre il diagramma salvato nel file JSON indicato, direttamente nella scheda del suo tipo.
- `--png <file>` — esporta il diagramma nell'immagine PNG indicata e la aggiorna automaticamente a ogni modifica.
- `-h`, `--help` — mostra l'elenco delle opzioni ed esce.

Se manca, al nome del file viene aggiunta l'estensione (`.json` o `.png`), quindi `--json diagramma` apre `diagramma.json`.

Per esempio, per modificare un diagramma tenendo sempre aggiornata la sua immagine:

```
java -jar JDER.jar --json diagramma.json --png diagramma.png
```

Con `--png` l'esportazione automatica (vedi sezione 10.3.1) parte già attiva e si può disattivare dal menu *File*. Un file JSON esistente invece non viene salvato da solo: si salva come al solito oppure attivando il salvataggio automatico.

Se il file JSON non esiste ancora, o non si riconosce che tipo di diagramma contiene, **JDER** mostra all'avvio la finestra **Scegli il tipo di diagramma** e apre il file nella scheda scelta; un file che non esiste viene creato alla prima modifica, con il salvataggio automatico già attivo. Anche `--png` si può usare da solo: in questo caso si sceglie il tipo all'avvio e l'immagine segue il nuovo diagramma.

Se un'opzione non è valida, **JDER** la ignora e lo segnala all'apertura con un avviso (vedi sezione 2.7). Se invece il file JSON esiste ma non si può aprire, l'avviso ne indica il motivo e

JDER parte dalla scelta del tipo di diagramma senza usare né il file né l'immagine indicata con `--png`, così da non sovrascriverli.

2 Interfaccia Principale

Scelto il tipo di diagramma, **JDER** mostra una finestra massimizzata con i seguenti componenti principali:

1. **Barra dei menu** — su macOS è la barra dei menu del sistema, su Windows e Linux si trova in cima alla finestra.
2. **Barra delle schede** — permette di passare tra gli otto tipi di diagramma.
3. **Barra degli strumenti** — mostra il nome del diagramma, la lingua, la palette e il tema.
4. **Barra degli strumenti di disegno** — sotto la barra principale, contiene gli strumenti di creazione degli elementi.
5. **Lavagna (Canvas)** — area centrale dove vengono disegnati i diagrammi.
6. **Pannello Proprietà** — barra laterale destra che appare quando si seleziona un elemento, mostrando e permettendo di modificare le sue proprietà.

2.1 Barra delle schede

La barra delle schede presenta otto schede, raggiungibili anche con `Ctrl` + `1` ... `Ctrl` + `8`:

- **Diagramma E/R** — Diagramma Entità-Relazione
- **Schema Logico** — Schema Logico relazionale
- **Diagramma Classi** — Diagramma delle Classi
- **Casi d'Uso** — Diagramma dei Casi d'Uso
- **Diagramma Sequenza** — Diagramma di Sequenza
- **Diagramma Logico** — Circuiti con porte logiche
- **Macchina di Mealy** — Macchina a stati finiti con l'uscita sulle transizioni
- **Macchina di Moore** — Macchina a stati finiti con l'uscita negli stati

Ogni scheda mantiene il proprio stato indipendente: è possibile lavorare su un diagramma E/R e contemporaneamente tenere aperto un diagramma delle classi in un'altra scheda, passando da una all'altra senza perdere le modifiche non salvate. Le schede con modifiche non salvate sono segnate con un pallino (•) accanto al nome.

Nota

Alla chiusura dell'applicazione, se ci sono modifiche non salvate in *qualsiasi* scheda, **JDER** mostrerà una finestra di conferma prima di uscire.

2.2 Barra dei menu

La barra dei menu contiene i comandi di tutta l'applicazione, con le relative scorciatoie:

- *File* — Nuovo Diagramma, Apri Diagramma, Salva, Salva con nome, Salvataggio Automatico, Esporta come PNG, Esportazione Automatica (e Esci su Windows e Linux).
- *Modifica* — Annulla, Ripristina, Elimina Elemento Selezionato.
- *Vista* — zoom, scelta del tipo di diagramma, Tema Scuro, Palette Colori, Lingua (e Schermo Intero su Windows e Linux).
- *Strumenti* — Seleziona e Sposta e gli strumenti del diagramma attivo.
- *Elemento* — le azioni sull'elemento selezionato, le stesse del menu contestuale.
- *Finestra* (solo macOS) — Riduci a Icona, Ingrandisci, Schermo Intero.
- *Aiuto* — Guida all'Uso, Sito Web di JDER, Segnala un Problema, Codice Sorgente (e Informazioni su JDER su Windows e Linux; su macOS si trova nel menu dell'applicazione).

Su macOS, il clic destro sull'icona di **JDER** nel Dock permette di creare subito un nuovo diagramma di qualsiasi tipo.

2.3 Barra degli strumenti principale

La barra degli strumenti principale contiene, da sinistra a destra:

- **Titolo** — mostra il nome del file aperto e un asterisco (*) se ci sono modifiche non salvate.
- Solo su macOS, i pulsanti **File** (nuovo, apri, salva, salva con nome, salvataggio automatico, esporta, esportazione automatica, elimina), **Vista** (Zoom In, Zoom Out, Reimposta Zoom) ed **Esporta** (esportazione come immagine PNG ed esportazione automatica).
- **Selettori lingua e palette** — un globo per la lingua dell'interfaccia (sezione 10.8) e un cerchio colorato per scegliere tra le 20 palette di colori Material.
- **Interruttore tema** — alterna tra modalità chiara e modalità scura.

2.4 Barra degli strumenti di disegno

Sotto la barra principale si trova la barra degli strumenti di disegno, che varia in base alla scheda attiva (vedi sezioni successive). Contiene sempre:

- Pulsante **Seleziona e Sposta** (freccia): modalità di selezione e spostamento.
- Pulsanti **Annulla** e **Ripristina**.
- Strumenti di creazione specifici per il tipo di diagramma.
- Pulsante **Salva** rapido.
- Pulsante **Elimina** (attivo solo con un elemento selezionato).
- Indicatore e controlli di zoom (a destra).

Passando con il mouse su un pulsante compare un suggerimento con il nome dello strumento e la relativa scorciatoia.

2.5 La lavagna

La lavagna è l'area principale di disegno. Supporta le seguenti interazioni:

Azione	**Controllo**
Zoom avanti	`Ctrl` + `+` oppure rotella del mouse verso l'alto
Zoom indietro	`Ctrl` + `-` oppure rotella del mouse verso il basso
Scorrimento (pan)	Trascinamento su un'area vuota o con il tasto centrale
Selezionare un elemento	Clic sinistro sull'elemento
Spostare un elemento	Clic sinistro + trascinamento
Modificare un elemento	Doppio clic sull'elemento
Menu contestuale	Clic destro (`Ctrl` + clic su macOS)
Creare un elemento	Clic sinistro sull'area vuota (con strumento attivo)
Deselezionare / Annullare	`Esc`

Suggerimento

Lo zoom con la rotella si centra sulla posizione del cursore. Lo zoom massimo è al **300%** e il minimo al **25%**. Per tornare allo zoom predefinito (100%) usare *Vista* → *Reimposta Zoom* oppure `Ctrl` + `0`.

2.6 Pannello Proprietà

Il Pannello Proprietà si apre automaticamente sul lato destro della lavagna quando si seleziona un elemento. Mostra le informazioni dell'elemento selezionato e permette di:

- Modificare le proprietà principali (nome, tipo, documentazione, ecc.).
- Aggiungere, modificare o eliminare attributi, membri o colonne dell'elemento.
- Aggiungere o modificare connessioni (nel diagramma E/R) e chiavi esterne (nello schema logico).
- Eseguire operazioni speciali (es. conversione in entità associativa, commutazione di un ingresso, inversione di un messaggio, scelta dello stato iniziale e degli stati finali).

Il pannello si chiude tramite il pulsante **X** in alto a destra o deselezionando l'elemento.

2.7 Messaggi

L'esito delle operazioni compare in basso al centro della finestra con un breve messaggio, il cui colore ne indica il tipo:

- **verde** (segno di spunta) — conferma che un'operazione è riuscita, per esempio un salvataggio; scompare da solo dopo quattro secondi;
- **giallo** (triangolo) — avviso, per esempio un'opzione da riga di comando non valida; scompare dopo otto secondi;
- **rosso** (cerchio con punto esclamativo) — errore, per esempio un file che non si può salvare; scompare dopo dodici secondi.

Ogni messaggio si può chiudere prima del tempo con il pulsante **X**; avvisi ed errori, se **JDER** è stato avviato da terminale, vengono scritti anche lì. Più messaggi si impilano uno sopra l'altro: un nuovo messaggio verde sostituisce quello verde precedente, mentre avvisi ed errori restano finché non scadono o non vengono chiusi.

3 Diagramma Entità-Relazione (E/R)

Il modulo E/R implementa la notazione classica dei diagrammi Entità-Relazione, ampiamente utilizzata nella progettazione concettuale di basi di dati.

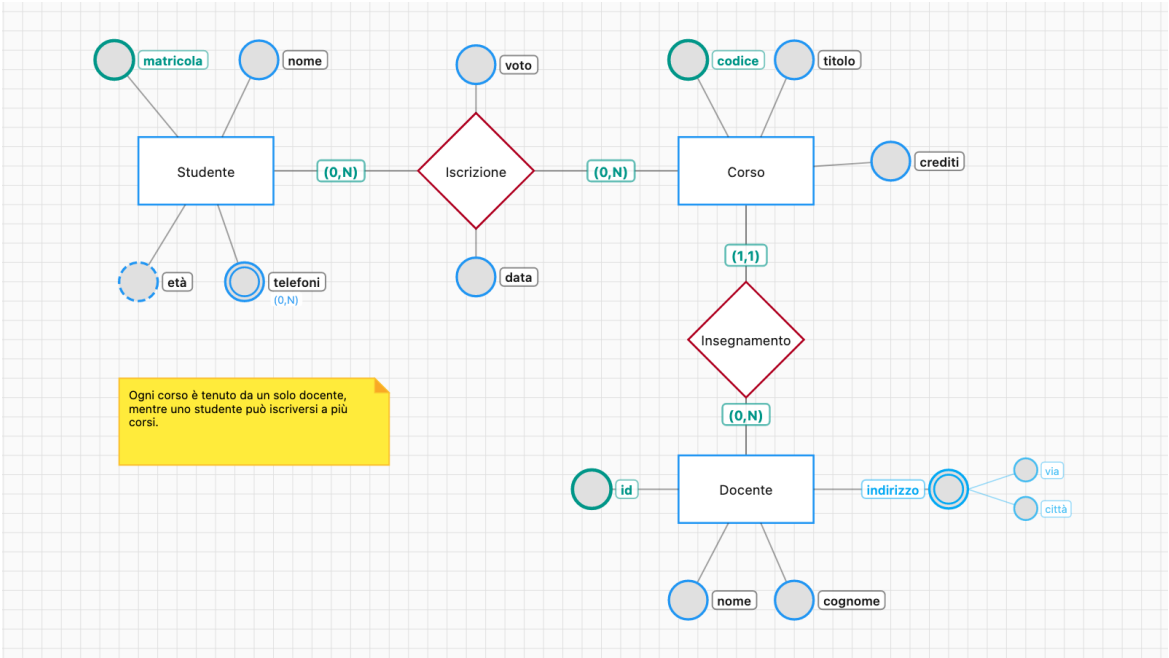


Figura 1: Il diagramma E/R dell'esempio `universita.json`.

3.1 Strumenti disponibili

La barra degli strumenti del diagramma E/R offre i seguenti strumenti di creazione:

- **Seleziona e Sposta** (icona freccia) — seleziona e sposta elementi.
- **Crea Entità** (icona rettangolo) — crea una nuova entità sulla lavagna.
- **Crea Relazione** (icona rombo) — crea una nuova relazione sulla lavagna.
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.

3.2 Entità

Un'entità rappresenta una categoria di oggetti del dominio applicativo. In **JDER** si distinguono due tipi di entità:

3.2.1 Entità forte

È il tipo predefinito. Viene rappresentata graficamente con un rettangolo con il nome dell'entità al centro.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Entità**.
2. Fare clic nell'area vuota della lavagna nel punto desiderato.

Proprietà modificabili (tramite menu contestuale o pannello proprietà):

- **Nome** — il nome dell'entità.
- **Tipo** — Forte (predefinito) o Debole.
- **Documentazione** — testo libero di descrizione.

3.2.2 Entità debole

Un'entità debole è un'entità la cui identificazione dipende da un'altra entità. Viene rappresentata con un doppio rettangolo (bordo interno ed esterno).

Per creare un'entità debole, editare le proprietà di un'entità esistente e attivare l'opzione **Tipo: Debole** nella finestra di dialogo.

3.3 Relazioni

Una relazione rappresenta un legame semantico tra due o più entità. Viene rappresentata graficamente con un rombo con il nome al centro.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Relazione**.
2. Fare clic nell'area vuota della lavagna.

Proprietà modificabili:

- **Nome** — il nome della relazione.
- **Documentazione** — descrizione testuale.

3.3.1 Aggiungere connessioni a una relazione

Dopo aver creato una relazione, occorre collegarla alle entità che partecipano. Per aggiungere una connessione:

1. Selezionare la relazione sulla lavagna.
2. Nel pannello Proprietà, fare clic su **Aggiungi Connessione**, oppure usare il menu contestuale (clic destro) → **Aggiungi Connessione**.
3. Nella finestra di dialogo, selezionare l'entità da collegare e la cardinalità.

3.3.2 Cardinalità supportate

JDER supporta le seguenti notazioni di cardinalità:

Valore	Simbolo	Significato
`1`	`1`	Esattamente uno
`(0,1)`	`(0,1)`	Zero o uno
`(1,1)`	`(1,1)`	Esattamente uno (con vincolo)
`N`	`N`	Molti (senza limite)
`(0,N)`	`(0,N)`	Zero o molti
`(1,N)`	`(1,N)`	Uno o molti

3.3.3 Conversione in entità associativa

Quando una relazione coinvolge due entità con cardinalità N-a-N (entrambe N, (0,N) o (1,N)), è possibile convertirla automaticamente in un'**entità associativa**:

1. Selezionare la relazione N-a-N.
2. Fare clic destro → **Converti in Entità Associativa**, oppure usare il pannello proprietà.

Il risultato è un'entità con lo stesso nome della relazione, collegata alle due entità originali da due nuove relazioni: la nuova entità partecipa a ciascuna con cardinalità (1,1), mentre le entità originali mantengono la cardinalità che avevano nella relazione di partenza. Questa operazione è disponibile solo per relazioni con esattamente due connessioni entrambe di tipo "molti".

3.4 Attributi

Gli attributi descrivono le proprietà di un'entità o di una relazione. **JDER** supporta cinque tipi di attributo:

Tipo	Rappresentazione grafica	Descrizione
Normale	Cerchio con bordo semplice	Attributo semplice
Chiave	Cerchio e nome evidenziati	Identificatore primario
Multivalore	Cerchio con doppio bordo	Può avere più valori
Derivato	Cerchio con bordo tratteggiato	Calcolato da altri attributi
Composto	Doppio cerchio + componenti collegati	Composto da più parti

Aggiungere un attributo:

1. Selezionare un'entità o una relazione.
2. Nel pannello Proprietà, fare clic su **Aggiungi Attributo**, oppure usare il menu contestuale → **Aggiungi Attributo**.
3. Compilare il dialogo:
   - **Nome** — obbligatorio.
   - **Chiave Primaria** — attivare se l'attributo identifica l'entità.
   - **Tipo** — scegliere tra Normale, Chiave, Multivalore, Derivato, Composto.
   - **Molteplicità** — visibile solo per gli attributi Multivalore (es. `1..N`, `0..N`).

- **Componenti** — visibile solo per gli attributi Composti; è possibile aggiungere sotto-attributi con il pulsante + **Aggiungi Componente**.

Nota

Selezionando il tipo **Chiave**, l'opzione "Chiave Primaria" viene attivata automaticamente e non è modificabile manualmente.

Gli attributi si possono trascinare: ruotano attorno all'entità o alla relazione a cui appartengono, mantenendo la distanza. Il doppio clic su un attributo ne apre la modifica.

3.5 Note testuali

Le note consentono di aggiungere annotazioni libere alla lavagna.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Nota**.
2. Fare clic nella posizione desiderata.

Il testo della nota si modifica tramite il menu contestuale (clic destro) oppure selezionando la nota e usando il pannello Proprietà.

3.6 Menu contestuale nel diagramma E/R

Il clic destro su un elemento della lavagna apre un menu contestuale con azioni rapide:

- **Su un'entità:** Modifica Proprietà, Aggiungi Attributo, Elimina.
- **Su una relazione:** Modifica Proprietà, Aggiungi Attributo, Aggiungi Connessione, Converti in Entità Associativa (abilitato solo per relazioni N-a-N), Elimina.
- **Su una nota:** Modifica Testo, Elimina.

Il passo successivo

Terminato il diagramma E/R, la base di dati si traduce nello schema logico relazionale nella scheda **Schema Logico** (sezione 4).

4 Schema Logico (Relazionale)

Lo schema logico è il passo che segue la progettazione concettuale con il diagramma E/R: descrive la base di dati come un insieme di **tabelle** (relazioni), ciascuna con le sue **colonne**, la **chiave primaria** e le **chiavi esterne** che la collegano alle altre tabelle.

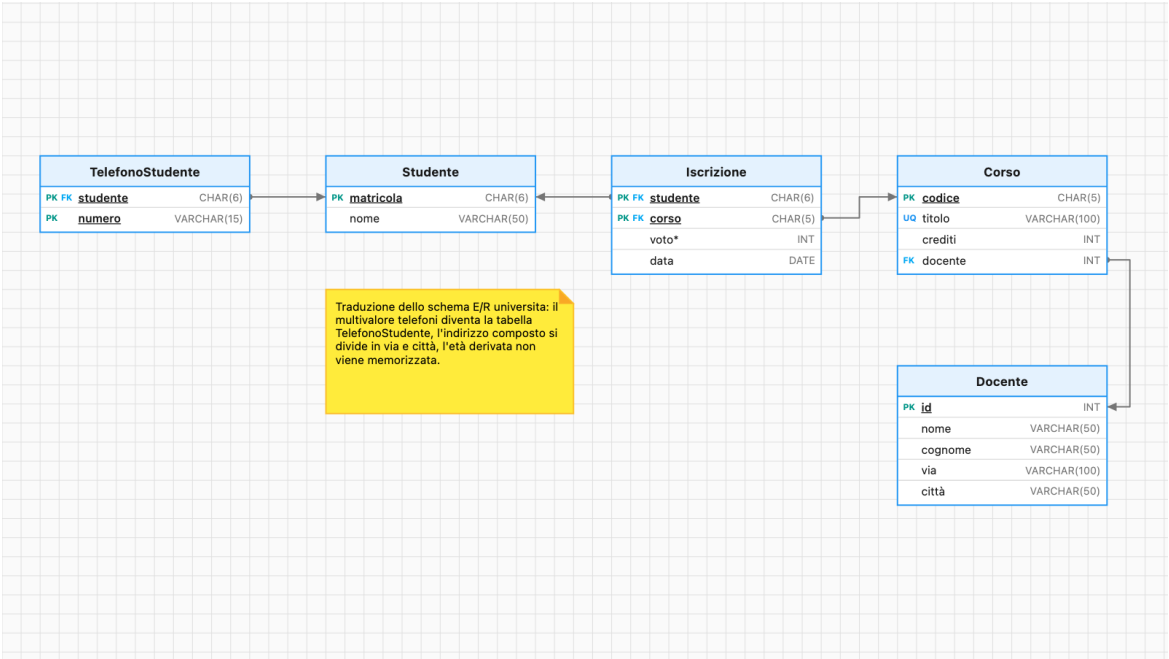


Figura 2: Lo schema logico dell'esempio `universita-logico.json`, traduzione del diagramma E/R della figura 1.

4.1 Strumenti disponibili

- **Seleziona e Sposta** — seleziona e sposta elementi.
- **Crea Tabella** (icona tabella) — crea una nuova tabella.
- **Crea Chiave Esterna** (icona chiave) — collega due tabelle con una chiave esterna.
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.

4.2 Tabelle

Una tabella viene rappresentata con un rettangolo: in alto il nome, sotto una riga per ogni colonna con il nome a sinistra e il tipo (se indicato) a destra.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Tabella**.
2. Fare clic sull'area vuota della lavagna.

Proprietà (finestra **Proprietà Tabella**):

- **Nome** — obbligatorio.

- **Larghezza** — larghezza del rettangolo in pixel (minimo 140), utile per nomi o tipi lunghi.
- **Documentazione** — descrizione testuale.

4.3 Colonne

Aggiungere una colonna:

1. Selezionare la tabella.
2. Nel pannello Proprietà fare clic su **Aggiungi Colonna**, oppure usare il menu contestuale → **Aggiungi Colonna**.
3. Compilare la finestra di dialogo:
   - **Nome** — obbligatorio.
   - **Tipo** — facoltativo (es. `INT`, `VARCHAR(50)`, `DATE`).
   - **Chiave Primaria** — la colonna fa parte della chiave primaria; più colonne formano una chiave composta.
   - **Opzionale (ammette NULL)** — la colonna può non avere un valore.
   - **Valore Unico** — vincolo di unicità (chiave alternativa).
   - **Chiave esterna verso** — la colonna riferita, scelta tra le colonne chiave primaria o a valore unico di tutte le tabelle.

Una colonna si modifica con un doppio clic sulla sua riga nella tabella oppure con l'icona a matita nell'elenco del pannello Proprietà; l'icona del cestino la elimina.

Nota

Le opzioni **Opzionale** e **Valore Unico** non sono disponibili per le colonne della chiave primaria, che sono sempre obbligatorie e uniche.

Notazione delle colonne:

Simbolo	Significato
`PK` e nome sottolineato	Colonna della chiave primaria
`FK`	Chiave esterna (una freccia la collega alla colonna riferita)
`UQ`	Colonna a valore unico
`*` dopo il nome	Colonna opzionale (ammette `NULL`)

4.4 Chiavi esterne

Una chiave esterna collega una o più colonne di una tabella alla chiave primaria di un'altra tabella (o della stessa tabella, nel caso di un'autoreferenza).

Creazione con lo strumento dedicato:

1. Selezionare lo strumento **Crea Chiave Esterna**.
2. Fare clic sulla tabella che conterrà la chiave esterna.

3. Fare clic sulla tabella riferita.
4. La finestra **Nuova Chiave Esterna** propone una nuova colonna per ogni colonna della chiave primaria della tabella riferita, con lo stesso tipo; il nome si può modificare. Le opzioni **Parte della chiave primaria** e **Opzionale (ammette NULL)** valgono per tutte le nuove colonne.

La stessa finestra si apre anche con **Aggiungi Chiave Esterna** dal pannello Proprietà o dal menu contestuale della tabella: in questo caso la tabella riferita si sceglie dall'elenco. Per trasformare in chiave esterna una colonna già esistente basta modificarla e scegliere la colonna riferita in **Chiave esterna verso**.

Ogni chiave esterna è disegnata come una freccia che parte dalla riga della colonna e punta alla riga della colonna riferita, instradata in modo da evitare le altre tabelle. Selezionando una freccia, il pannello Proprietà mostra le due colonne collegate e permette di modificare la colonna (**Modifica Proprietà**) o di eliminare la chiave esterna: la colonna resta nella tabella come colonna normale.

Dallo schema E/R allo schema logico

- Ogni entità diventa una tabella con la sua chiave primaria.
- Una relazione uno-a-molti diventa una chiave esterna nella tabella dal lato "molti".
- Una relazione molti-a-molti diventa una nuova tabella con le chiavi esterne verso le due entità, entrambe **Parte della chiave primaria**.
- Un attributo multivalore diventa una tabella separata; un attributo composto si divide in più colonne.

Il file di esempio `universita-logico.json` è la traduzione, secondo queste regole, del diagramma E/R `universita.json`.

Attenzione

Eliminando una tabella, o una colonna riferita da altre tabelle, le chiavi esterne che la riferivano vengono rimosse (le loro colonne restano). L'operazione si può annullare con `Ctrl` + `Z`.

4.5 Menu contestuale nello schema logico

- **Su una tabella:** Modifica Proprietà, Aggiungi Colonna, Aggiungi Chiave Esterna, Elimina.
- **Su una chiave esterna:** Modifica Proprietà, Elimina.
- **Su una nota:** Modifica Testo, Elimina.

5 Diagramma delle Classi

Il modulo Diagramma delle Classi implementa la notazione UML per rappresentare la struttura statica di un sistema a oggetti.

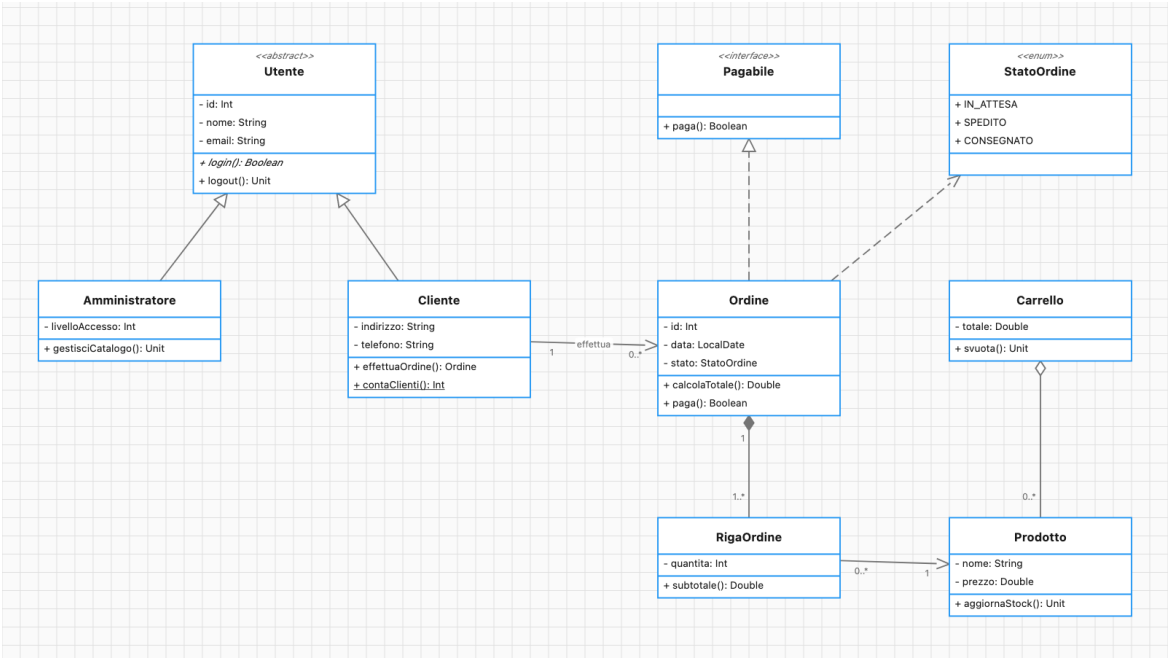


Figura 3: Il diagramma delle classi dell'esempio `ecommerce.json`.

5.1 Strumenti disponibili

- **Seleziona e Sposta** — seleziona e sposta elementi.
- **Crea Classe** (icona rettangolo) — crea una nuova classe.
- **Crea Interfaccia** (icona cerchio con asta) — crea una nuova interfaccia.
- **Crea Enum** (icona elenco numerato) — crea una nuova enumerazione.
- **Crea Relazione** (icona freccia) — disegna una relazione tra due elementi.
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.

5.2 Elementi del diagramma delle classi

5.2.1 Classe

La classe è il blocco fondamentale. Viene rappresentata con un rettangolo diviso in tre sezioni: nome (in alto), attributi (al centro) e metodi (in basso).

Tipi di classe supportati:

Tipo	Stereotipo UML	Note
Classe	(nessuno)	Tipo predefinito
Interfaccia	`«interface»`	
Enumerazione	`«enum»`	
Classe Astratta	`«abstract»`	Il nome è in corsivo

Creazione:

1. Selezionare lo strumento desiderato (**Crea Classe**, **Crea Interfaccia** o **Crea Enum**).
2. Fare clic sull'area vuota della lavagna.

Proprietà della classe (dialogo di modifica):

- **Nome** — obbligatorio.
- **Tipo** — Classe, Interfaccia, Enum, Classe Astratta (con selezione a radio).
- **Astratta** — disponibile solo per le classi; rende il nome in corsivo.
- **Documentazione** — campo di testo libero.

5.2.2 Attributi e metodi di una classe

Ogni classe può avere un numero arbitrario di attributi e di metodi.

Aggiungere un attributo:

1. Selezionare la classe.
2. Nel pannello Proprietà, fare clic su **Aggiungi Attributo**.

Aggiungere un metodo:

1. Selezionare la classe.
2. Nel pannello Proprietà, fare clic su **Aggiungi Metodo**.

Per modificare un attributo o un metodo esistente si usa l'icona a forma di matita accanto al suo nome nel pannello Proprietà: si apre lo stesso dialogo, già compilato.

Campi del dialogo per attributi e metodi:

- **Nome** — obbligatorio.
- **Tipo** — tipo dell'attributo o tipo di ritorno del metodo.
- **Visibilità** — Pubblico (`+`), Privato (`-`), Protetto (`#`), Package (`~`).
- **Statico** — se attivato, il nome viene sottolineato nella rappresentazione.
- **Astratto** — disponibile solo per i metodi; il nome viene reso in corsivo.

5.3 Relazioni tra classi

JDER supporta i sei tipi di relazione UML standard:

Tipo	Notazione	Descrizione
Associazione	Linea con freccia aperta	Dipendenza semantica generica
Aggregazione	Linea con rombo vuoto	Parte di (“ha un”)
Composizione	Linea con rombo pieno	Parte di (con dipendenza di vita)
Ereditarietà	Linea con triangolo vuoto	Generalizzazione (“è un”)
Realizzazione	Linea tratteggiata con triangolo	Implementazione interfaccia
Dipendenza	Linea tratteggiata con freccia	Dipendenza d’uso

Creazione di una relazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Relazione**.
2. Fare clic sulla classe **sorgente**.
3. Fare clic sulla classe **destinazione**.
4. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di relazione.

Etichetta e molteplicità si impostano poi selezionando la relazione e usando **Modifica Proprietà** nel pannello Proprietà oppure **Modifica Relazione** nel menu contestuale.

Campi della relazione:

- **Tipo** — uno dei sei tipi elencati.
- **Etichetta** (opzionale) — testo visibile sulla linea della relazione.
- **Molteplicità sorgente** (opzionale) — es. `1`, `0..*`.
- **Molteplicità destinazione** (opzionale) — es. `1..*`.

6 Diagramma dei Casi d'Uso

Il modulo Casi d'Uso implementa la notazione UML per i diagrammi dei casi d'uso, utili per descrivere i requisiti funzionali di un sistema dal punto di vista degli attori esterni.

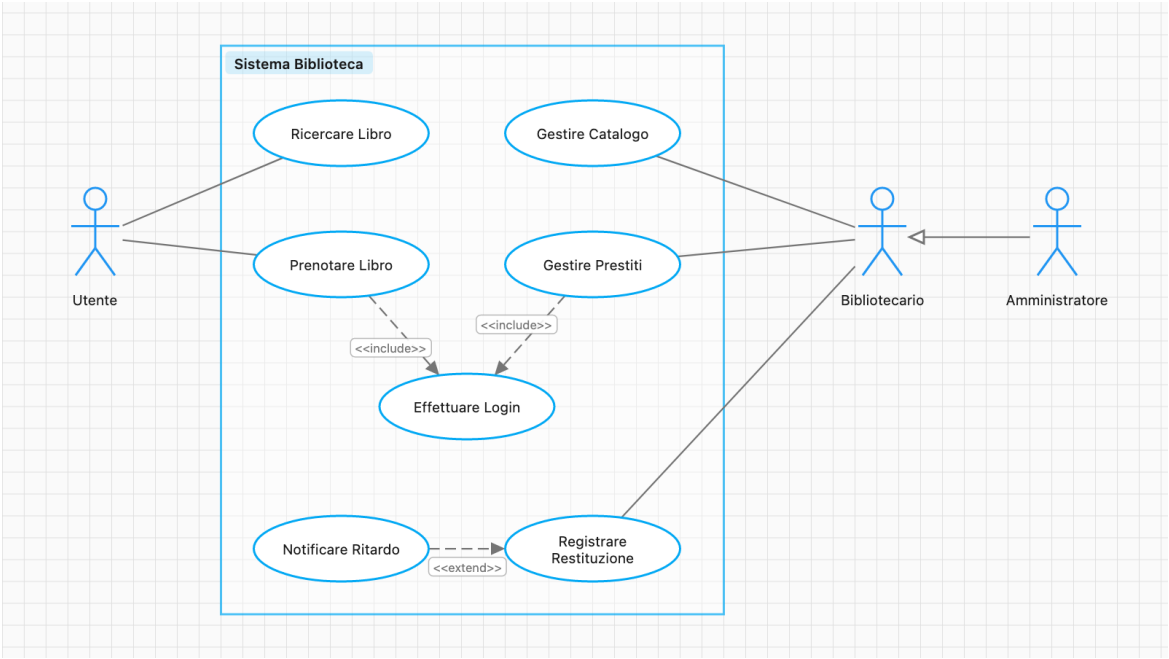


Figura 4: Il diagramma dei casi d'uso dell'esempio `biblioteca.json`.

6.1 Strumenti disponibili

- **Seleziona e Sposta** — seleziona e sposta elementi.
- **Crea Attore** (icona omino) — crea un attore.
- **Crea Caso d'Uso** (icona ellisse) — crea un caso d'uso.
- **Crea Relazione** (icona freccia) — disegna una relazione.
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.
- **Crea Sistema** (icona rettangolo vuoto) — crea un confine di sistema.

6.2 Attori

Un attore rappresenta un'entità esterna al sistema (utente, sistema esterno, timer, ecc.) che interagisce con esso. Viene rappresentato come un omino stilizzato ("stick figure") con il nome sotto.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Attore**.
2. Fare clic sull'area vuota.

Modifica: clic sull'attore per selezionarlo, poi usare il menu contestuale o il pannello proprietà per cambiare il nome.

6.3 Casi d'Uso

Un caso d'uso rappresenta una funzionalità o un servizio offerto dal sistema. Viene rappresentato con un'ellisse contenente il nome.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Caso d'Uso**.
2. Fare clic sull'area vuota.

Proprietà:

- **Nome** — obbligatorio.
- **Documentazione** — descrizione testuale del caso d'uso.

6.4 Relazioni tra elementi

JDER supporta quattro tipi di relazione per i diagrammi dei casi d'uso:

Tipo	Notazione	Utilizzo tipico
Associazione	Linea semplice	Attore ↔ Caso d'uso
Include	Freccia tratteggiata `«include»`	Inclusione obbligatoria
Extend	Freccia tratteggiata `«extend»`	Estensione condizionale
Generalizzazione	Linea con triangolo vuoto	Specializzazione

Creazione di una relazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Relazione**.
2. Fare clic sull'elemento **sorgente**.
3. Fare clic sull'elemento **destinazione**.
4. Selezionare il tipo di relazione nella finestra di dialogo.

6.5 Confini di sistema

Il confine di sistema (*System Boundary*) è un rettangolo che raggruppa visivamente i casi d'uso appartenenti allo stesso sistema, separandoli dagli attori esterni.

Creazione:

1. Selezionare lo strumento **Crea Sistema**.
2. Fare clic sull'area vuota.

Proprietà (finestra **Proprietà Sistema**): nome del sistema (visualizzato in cima al rettangolo), larghezza e altezza del rettangolo.

7 Diagramma di Sequenza

Il diagramma di sequenza UML descrive come i partecipanti di uno scenario (attori e oggetti) si scambiano messaggi nel tempo: ogni partecipante ha una **linea di vita** verticale e i messaggi si leggono dall'alto verso il basso.

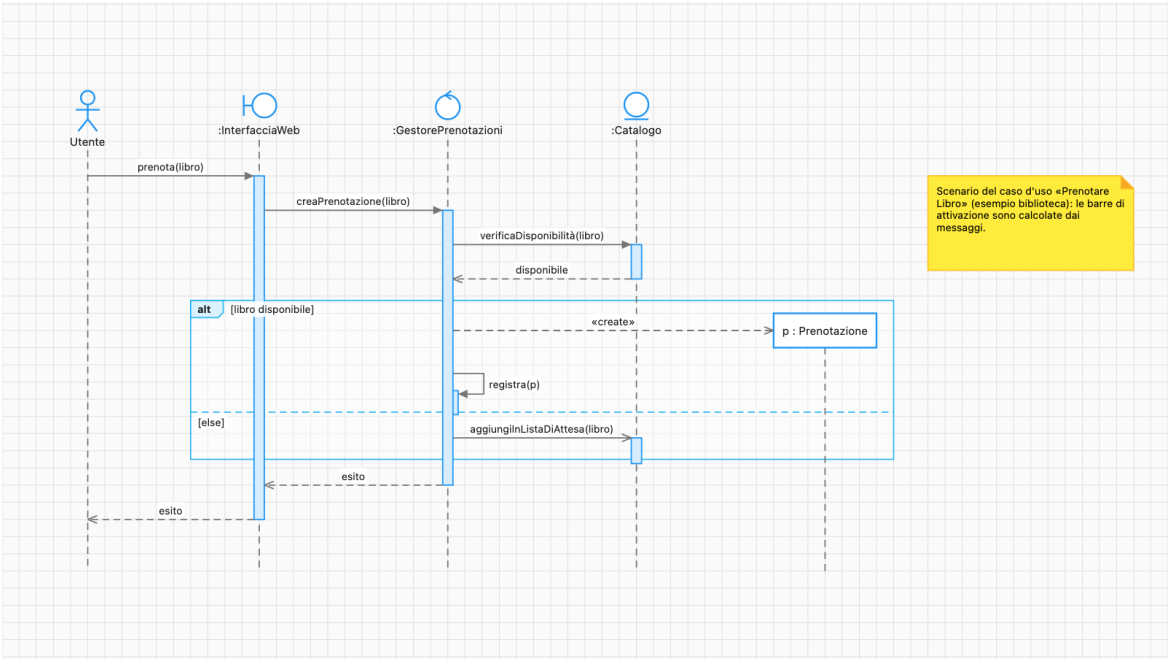


Figura 5: Lo scenario "Prenotare Libro" dell'esempio `biblioteca-prenotazione.json`.

7.1 Strumenti disponibili

- **Seleziona e Sposta** — seleziona e sposta elementi.
- **Crea Attore** (icona omino) e **Crea Oggetto** (icona rettangolo con linea tratteggiata) — creano una linea di vita.
- **Crea Boundary**, **Crea Control** e **Crea Entity** — creano una linea di vita con uno stereotipo di analisi (nel menu *Strumenti* sono raccolti nel sottomenu *Stereotipi*).
- **Crea Messaggio** (icona freccia) — collega due linee di vita con un messaggio.
- **Crea Frammento Combinato** (icona riquadro con etichetta) — crea un frammento `alt`, `opt`, `loop`...
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.

7.2 Linee di vita

Ogni linea di vita ha una **testa** con il nome del partecipante e una linea tratteggiata che scende fino in fondo al diagramma e si allunga da sola quando si aggiungono messaggi.

Tipo	Rappresentazione
Attore	Omino stilizzato con il nome sotto
Oggetto	Rettangolo con il nome (es. `c : Carrello`)
Boundary	Cerchio con una barra verticale a sinistra (interfaccia con l'esterno)
Control	Cerchio con una freccia in cima (logica di controllo)
Entity	Cerchio con una linea sotto (dati del dominio)

Creazione: selezionare lo strumento del tipo desiderato e fare clic sulla lavagna; la nuova linea di vita viene allineata in altezza alla prima già presente.

Proprietà (finestra **Proprietà Linea di Vita**): **Nome**, **Tipo** e **Documentazione**. Per spostare una linea di vita si trascina la sua testa.

7.3 Messaggi

Creazione:

- Trascinare dalla linea tratteggiata del mittente fino alla linea di vita del destinatario: il messaggio viene creato all'altezza da cui si è partiti.
- Oppure selezionare lo strumento **Crea Messaggio**, fare clic sulla linea di vita del mittente (all'altezza desiderata) e poi su quella del destinatario. Facendo clic due volte sulla stessa linea di vita si crea un messaggio a sé stessa.

Nella finestra **Nuovo Messaggio** si indicano l'**Etichetta** (es. `login(utente, password)`) e il **Tipo**:

Tipo	Notazione	Significato
Sincrono	Linea continua, punta piena	Chiamata che attende la risposta
Asincrono	Linea continua, punta aperta	Invio senza attesa
Risposta	Linea tratteggiata, punta aperta	Ritorno di una chiamata
Creazione	Tratteggiata, ńcreateż	Crea l'oggetto destinatario
Distruzione	Continua, ńdestroyż	Termina la linea di vita con una X

La testa dell'oggetto creato da un messaggio di creazione viene disegnata all'altezza del messaggio, mentre la linea di vita di un oggetto distrutto termina con una **X**. Un messaggio si sposta trascinandolo in verticale; **Inverti Direzione** (pannello Proprietà o menu contestuale) scambia mittente e destinatario.

7.4 Barre di attivazione

Le barre di attivazione, i rettangoli sottili sulle linee di vita, vengono disegnate automaticamente in base ai messaggi:

- un messaggio sincrono o asincrono attiva il destinatario a partire dalla sua altezza;
- l'attivazione termina con il messaggio di risposta che il destinatario invia al chiamante oppure, se la risposta manca, subito dopo l'ultimo messaggio che il destinatario invia o riceve;
- le chiamate annidate, comprese quelle a sé stessi, producono barre affiancate.

7.5 Frammenti combinati

I frammenti combinati racchiudono una parte dell'interazione in un riquadro con un'etichetta in alto a sinistra:

Etichetta	Tipo	Significato
`alt`	Alternativa	Si esegue l'operando la cui condizione è vera
`opt`	Opzionale	Si esegue solo se la condizione è vera
`loop`	Ciclo	Si ripete finché vale la condizione
`par`	Parallelo	Gli operandi si eseguono in parallelo
`break`	Interruzione	Si esegue al posto del resto dell'interazione
`critical`	Regione critica	Si esegue senza interruzioni
`ref`	Riferimento	Rimanda a un'altra interazione

Creazione: selezionare lo strumento **Crea Frammento Combinato** e fare clic sulla lavagna: viene creato un frammento `opt` con la condizione "condizione".

Proprietà (finestra **Proprietà Frammento**):

- **Tipo** — uno dei sette tipi elencati.
- **Condizione** — mostrata tra parentesi quadre accanto all'etichetta; per `ref` è il nome dell'interazione riferita, scritto al centro del riquadro.
- **Operandi aggiuntivi** — solo per `alt` e `par`: ognuno ha la sua condizione (es. `else`) ed è separato da una linea tratteggiata che si può trascinare in verticale.
- **Larghezza** e **Altezza** del riquadro.

7.6 Menu contestuale nel diagramma di sequenza

- **Su una linea di vita:** Modifica Proprietà, Elimina (vengono eliminati anche i suoi messaggi).
- **Su un messaggio:** Modifica Proprietà, Inverti Direzione (non disponibile per i messaggi a sé stessi), Elimina.
- **Su un frammento:** Modifica Proprietà, Elimina.
- **Su una nota:** Modifica Testo, Elimina.

8 Diagramma Logico

Il diagramma logico permette di disegnare e simulare circuiti digitali, anche con retroazione, formati da porte logiche, ingressi e uscite.

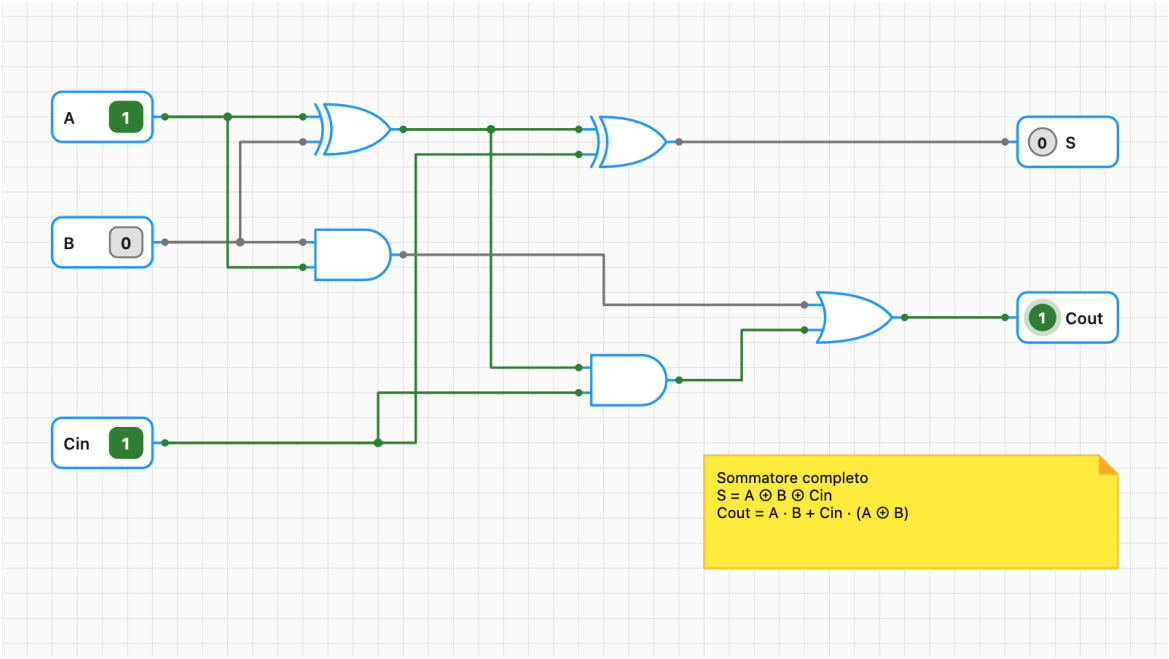


Figura 6: Il sommatore completo dell'esempio `sommatore-completo.json`, con i valori della simulazione.

8.1 Strumenti disponibili

- **Seleziona e Sposta** — seleziona e sposta elementi.
- **Ingresso** (icona interruttore) — un ingresso con valore 0 o 1.
- **Uscita** (icona lampadina) — un indicatore che mostra il valore ricevuto.
- Porte **AND**, **OR**, **NOT**, **NAND**, **NOR**, **XOR** e **XNOR** con i simboli standard (nel menu *Strumenti* sono raccolte nel sottomenu *Porte Logiche*).
- **Collegamento** — collega due componenti.
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.
- **Tabella di verità** — apre la tabella di verità del circuito.
- **Mostra i valori della simulazione** — attiva o disattiva la colorazione dei fili in base ai valori.

8.2 Componenti

Per creare un componente si seleziona il suo strumento e si fa clic sulla lavagna; i componenti si allineano a una griglia di 10 pixel.

- **Ingressi** — ricevono in automatico le etichette A, B, C…; il valore si commuta facendo clic sull'interruttore 0/1, con **Commuta Valore** o nella finestra di modifica.
- **Uscite** — ricevono in automatico le etichette Y, Y1, Y2…; l'indicatore si accende quando riceve 1.
- **Porte** — da 2 a 8 ingressi per le porte a più ingressi (la NOT ne ha uno); l'etichetta facoltativa (es. `U1`) compare sopra il simbolo.

Proprietà: l'etichetta; per le porte anche il tipo di porta e il numero di ingressi, per gli ingressi il valore. Il numero di ingressi si cambia anche dal pannello Proprietà (pulsanti − e +) o dal menu contestuale (**Aggiungi Ingresso**, **Rimuovi Ingresso**).

8.3 Collegamenti

- Trascinare da un pin all'altro: dall'uscita di un componente a un ingresso di un altro, o viceversa. Rilasciando sul corpo di un componente viene scelto l'ingresso libero più vicino.
- Oppure selezionare lo strumento **Collegamento** e fare clic sulla sorgente e poi sulla destinazione.
- Ogni ingresso riceve un solo collegamento (uno nuovo sostituisce il precedente), mentre un'uscita può alimentare più ingressi: le diramazioni sono segnate da un pallino.
- I fili vengono instradati automaticamente con tratti orizzontali e verticali, evitando gli altri componenti.

8.4 Simulazione

Il circuito viene simulato in tempo reale a ogni modifica e i fili si colorano in base al valore: **verde** per 1, **grigio** per 0, **tratteggiato** per un valore indefinito (per esempio un ingresso non collegato). Sono supportati anche i circuiti con retroazione, come il latch SR; se il circuito oscilla, in basso a sinistra compare l'avviso "Il circuito oscilla: alcuni valori non sono determinabili".

Il pannello Proprietà di una porta o di un'uscita mostra il valore attuale e l'espressione booleana, scritta con gli operatori ů (AND), + (OR), ⊕ (XOR) e ň (NOT).

8.5 Tabella di verità

Lo strumento **Tabella di verità** elenca tutte le combinazioni degli ingressi (fino a 10) con i valori di ogni uscita, insieme alle espressioni booleane delle uscite; il circuito deve avere almeno un'uscita. Il pulsante **Copia** copia la tabella negli appunti con le colonne separate da tabulazioni, pronta da incollare in un foglio di calcolo.

8.6 Menu contestuale nel diagramma logico

- **Su un componente:** Modifica Proprietà, Commuta Valore (solo ingressi), Aggiungi Ingresso e Rimuovi Ingresso (porte a più ingressi), Elimina.
- **Su un collegamento:** Elimina.
- **Su una nota:** Modifica Testo, Elimina.

9 Macchine a Stati Finiti (Mealy e Moore)

Le schede **Macchina di Mealy** e **Macchina di Moore** permettono di disegnare macchine a stati finiti, cioè automi che leggono una sequenza di ingressi e producono una sequenza di uscite. Le due schede funzionano allo stesso modo e cambiano solo nel punto in cui si scrive l'uscita:

- nella **macchina di Mealy** l'uscita dipende dallo stato e dall'ingresso, quindi si scrive sulle transizioni, nella forma `ingresso/uscita`;
- nella **macchina di Moore** l'uscita dipende solo dallo stato, quindi si scrive negli stati: il cerchio è diviso in due, con il nome sopra e l'uscita sotto.

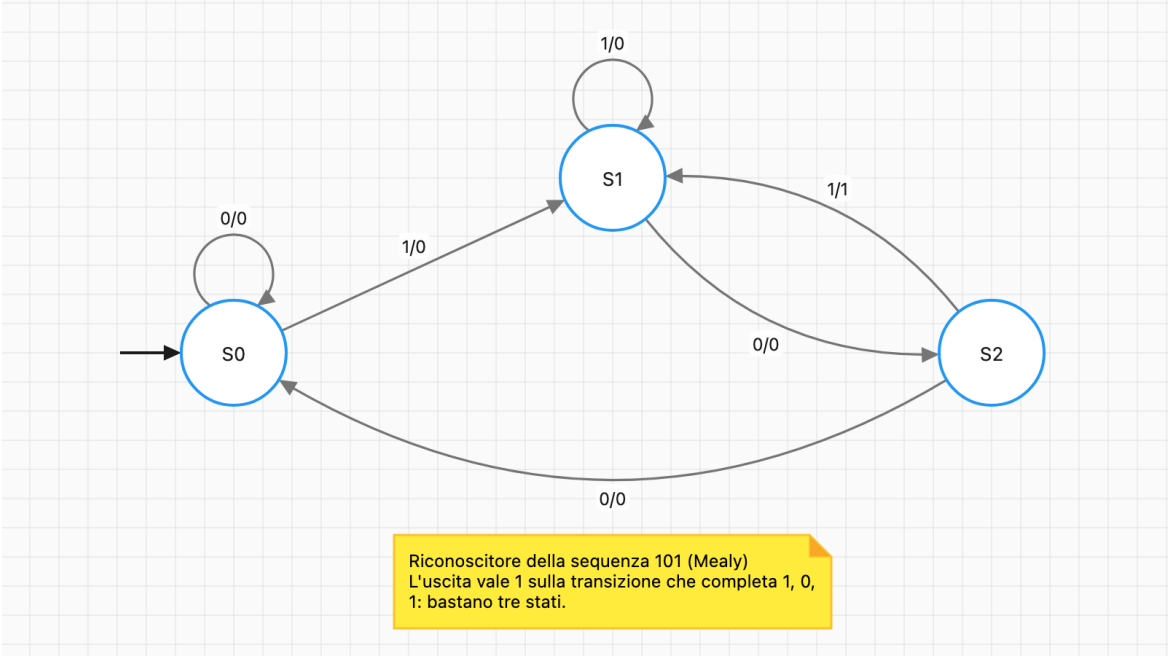


Figura 7: La macchina di Mealy dell'esempio `riconoscitore-mealy.json`, che riconosce la sequenza 101: l'uscita vale 1 sulla transizione che la completa.

9.1 Strumenti disponibili

- **Seleziona e Sposta** — seleziona e sposta elementi.
- **Crea Stato** (icona cerchio) — crea uno stato.
- **Crea Transizione** (icona freccia tra due cerchi) — collega due stati.
- **Crea Nota** (icona foglietto) — crea una nota testuale.
- **Tabella di transizione** — apre la tabella di transizione della macchina.
- **Simula una sequenza di ingressi** — esegue la macchina su una sequenza di ingressi.

9.2 Stati

Per creare uno stato si seleziona **Crea Stato** e si fa clic sulla lavagna. Gli stati ricevono in automatico i nomi S0, S1, S2… (nella macchina di Moore anche l'uscita 0) e il primo stato creato diventa lo **stato iniziale**, indicato da una freccia entrante senza origine.

Proprietà: il nome, che deve essere diverso da quello degli altri stati, l'uscita (solo nella macchina di Moore) e gli interruttori **Stato iniziale** e **Stato finale**. Lo stato iniziale si cambia anche con **Imposta come Stato Iniziale**, dal pannello Proprietà o dal menu contestuale. Il pannello Proprietà elenca inoltre le transizioni che escono dallo stato, con i pulsanti per modificarle o eliminarle.

Uno o più stati possono essere segnati come **stati finali**, disegnati con un doppio cerchio, con l'interruttore **Stato finale** oppure con **Imposta come Stato Finale**, dal pannello Proprietà o dal menu contestuale; su uno stato finale la stessa voce diventa **Rimuovi dagli Stati Finali**.

Stati finali

Gli stati finali non fanno parte della definizione classica delle macchine di Mealy e di Moore, in cui il risultato è la sequenza di uscita: per riconoscere una sequenza basta un'uscita che vale 1, come quella dello stato S3 nell'esempio di Moore. Sono quindi facoltativi e servono per la notazione degli automi riconoscitori, in cui una sequenza è accettata se, letti tutti gli ingressi, la macchina si trova in uno stato finale.

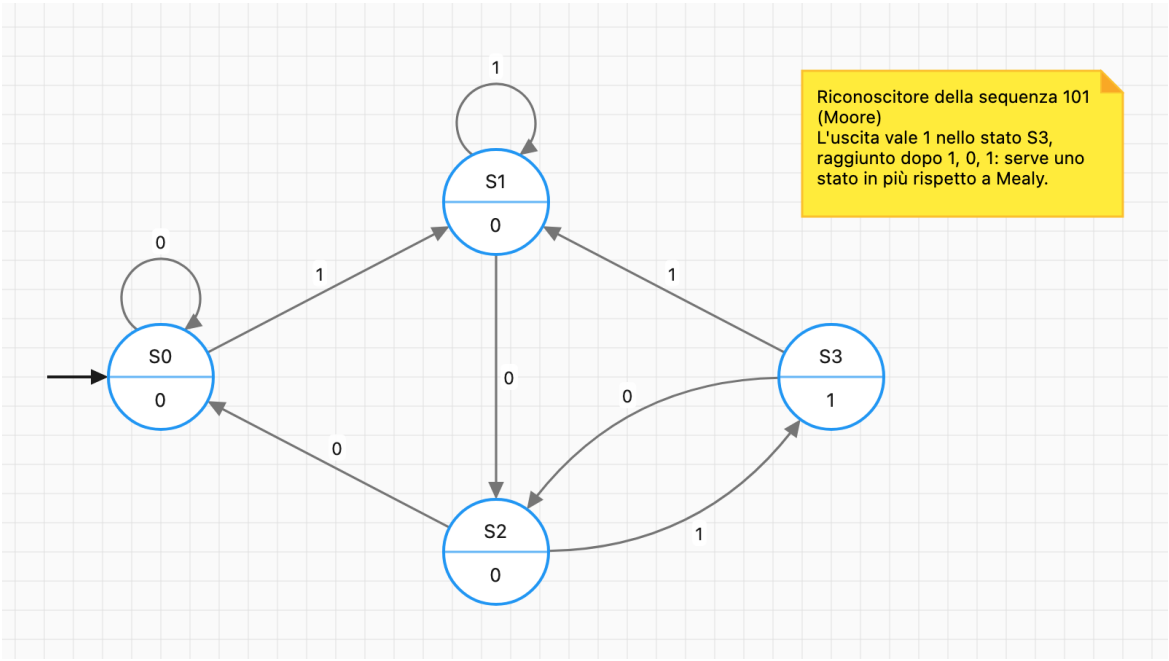


Figura 8: La macchina di Moore dell'esempio `riconoscitore-moore.json`, che riconosce la stessa sequenza: l'uscita vale 1 nello stato S3, quindi serve uno stato in più.

9.3 Transizioni

- Trascinare dal bordo di uno stato (il puntatore diventa un mirino e il bordo si evidenzia) fino allo stato di arrivo; per un **autoanello** si esce dallo stato e si rilascia di nuovo sopra di esso.

- Oppure selezionare lo strumento **Crea Transizione** e fare clic sullo stato di partenza e poi su quello di arrivo: due clic sullo stesso stato creano un autoanello. Con questo strumento si può anche trascinare da un punto qualsiasi dello stato.
- Si apre la finestra **Nuova Transizione**, con un ingresso già proposto (e, nella macchina di Mealy, anche un'uscita): per esempio, se dallo stato esce già una transizione con ingresso 0, viene proposto 1.

Più ingressi con lo stesso effetto si scrivono nella stessa transizione, separati da una virgola (es. `0,1`). Se dallo stato esce già una transizione con uno degli ingressi indicati, la finestra avvisa che la macchina non sarà deterministica. Le transizioni tra gli stessi due stati condividono la freccia, con le etichette una sotto l'altra; **Inverti Direzione** scambia lo stato di partenza con quello di arrivo.

9.4 Forma delle transizioni

JDER sceglie da solo la forma delle frecce:

- tra due stati collegati in entrambi i versi le due frecce si curvano, una per lato;
- una freccia che attraverserebbe un altro stato si curva per aggirarlo;
- gli autoanelli e la freccia dello stato iniziale si dispongono dove non ci sono altre frecce.

Per cambiare la forma basta trascinare la transizione o la sua etichetta: la freccia si curva fino al punto indicato e, vicino alla linea retta, si raddrizza; un autoanello invece ruota attorno allo stato a scatti di 15ř. **Ripristina Forma**, dal pannello Proprietà o dal menu contestuale, torna alla forma automatica.

9.5 Tabella di transizione

Lo strumento **Tabella di transizione** mostra una riga per ogni stato (lo stato iniziale è segnato con una freccia e gli stati finali con un asterisco) e una colonna per ogni ingresso: ogni cella indica lo stato successivo e, nella macchina di Mealy, anche l'uscita (`stato/uscita`); nella macchina di Moore l'uscita di ogni stato si trova nell'ultima colonna.

Sotto la tabella sono elencati gli eventuali problemi da controllare:

- lo stato iniziale manca;
- dallo stesso stato escono più transizioni con lo stesso ingresso, quindi la macchina non è deterministica (la cella è in rosso);
- alcune transizioni non sono definite (la cella contiene un trattino);
- alcuni stati, o transizioni, non hanno l'uscita;
- alcuni stati non sono raggiungibili dallo stato iniziale.

Il pulsante **Copia** copia la tabella negli appunti con le colonne separate da tabulazioni, pronta da incollare in un foglio di calcolo.

9.6 Simulazione

Lo strumento **Simula una sequenza di ingressi** esegue la macchina a partire dallo stato iniziale. Se tutti gli ingressi sono formati da un solo carattere, la sequenza si scrive di seguito

(es. `0110`); altrimenti i simboli si separano con spazi o virgole. Per ogni istante t la tabella mostra lo stato, l'ingresso, l'uscita e lo stato successivo; sotto compaiono la sequenza di uscita e lo stato raggiunto. Se la macchina ha stati finali compare anche l'esito: la sequenza è **accettata** se la macchina si ferma in uno stato finale, **rifiutata** se si ferma in un altro stato o se manca una transizione.

Mealy e Moore a confronto

Nella macchina di Mealy ogni ingresso produce subito un'uscita, quindi la sequenza di uscita ha tanti valori quanti sono gli ingressi. Nella macchina di Moore l'uscita dipende dallo stato in cui si trova la macchina: c'è un valore anche per lo stato iniziale, prima di leggere il primo ingresso, quindi la sequenza di uscita ha un valore in più.

Se in un istante non c'è nessuna transizione per l'ingresso letto, o ce n'è più di una, la simulazione si ferma e ne indica il motivo. La sequenza scritta resta disponibile alla riapertura della finestra e **Copia** copia negli appunti la tabella della simulazione.

9.7 Menu contestuale nelle macchine a stati

- **Su uno stato:** Modifica Proprietà, Imposta come Stato Iniziale, Imposta come Stato Finale (o Rimuovi dagli Stati Finali), Elimina.
- **Su una transizione:** Modifica Proprietà, Inverti Direzione, Ripristina Forma, Elimina.
- **Su una nota:** Modifica Testo, Elimina.

10 Operazioni Comuni

Questa sezione descrive le funzionalità condivise da tutti i tipi di diagramma.

10.1 Gestione dei file

10.1.1 Nuovo diagramma

Per creare un nuovo diagramma vuoto:

- Menu *File* → *Nuovo Diagramma*
- Scorciatoia: `Ctrl` + `N`

Il nuovo diagramma sostituisce quello della scheda attiva. Se esistono modifiche non salvate, **JDER** chiede conferma prima di procedere.

10.1.2 Aprire un diagramma

Per aprire un file di diagramma esistente:

- Menu *File* → *Apri Diagramma...*
- Scorciatoia: `Ctrl` + `O`

Si aprirà il **Gestore File** integrato (vedi sezione 10.2). Se il file contiene un diagramma di un altro tipo, **JDER** non lo apre e indica la scheda da usare.

10.1.3 Salvare un diagramma

Salva (sovrascrive il file corrente):

- Menu *File* → *Salva*
- Pulsante **Salva** nella barra di disegno
- Scorciatoia: `Ctrl` + `S`

Salva con nome (sceglie una nuova posizione o nome):

- Menu *File* → *Salva con nome...*
- Scorciatoia: `Ctrl` + `Shift` + `S`

I diagrammi vengono salvati in formato **JSON**. Tutti i file utilizzano l'estensione `.json`, indipendentemente dal tipo di diagramma.

Nota

Il titolo nella barra degli strumenti mostra un asterisco (`*`) dopo il nome del file per indicare la presenza di modifiche non salvate.

10.1.4 Salvataggio automatico

Dopo aver salvato il diagramma almeno una volta si può attivare *File* → *Salvataggio Automatico*: da quel momento ogni modifica viene salvata da sola nello stesso file, mezzo secondo dopo averla fatta (durante un trascinamento si aspetta che l'elemento sia fermo), e l'asterisco nel titolo scompare. La voce resta disattivata finché il diagramma non ha un file; si spegne creando un nuovo diagramma o aprendone un altro, mentre con *Salva con nome...* continua sul nuovo file. Le modifiche ancora in attesa vengono salvate anche prima di creare o aprire un diagramma, cambiando scheda e chiudendo **JDER**, che quindi non chiede conferma per quelle modifiche.

10.2 Il Gestore File

JDER include un gestore file integrato che funziona sia in modalità **Apri** che in modalità **Salva con nome**. Le sue funzionalità sono:

- **Navigazione delle directory:** fare clic sulle cartelle per entrarvi; usare il pulsante con la freccia (**Cartella superiore**) per tornare indietro.
- **Barra del percorso:** mostra e permette di modificare il percorso corrente. Premere `Invio` per navigare a un percorso digitato manualmente.
- **Filtro file:** attivare lo switch **Mostra solo file JSON** per visualizzare solo i file con l'estensione corretta.
- **Aggiornamento:** pulsante **Ricarica** per ricaricare il contenuto della directory.
- **Conferma sovrascrittura:** se si salva con il nome di un file esistente, **JDER** chiede conferma prima di sovrascriverlo.

10.3 Esportazione come PNG

È possibile esportare qualsiasi diagramma come immagine PNG ad alta qualità:

1. Menu *File* → *Esporta come PNG...* oppure `Ctrl` + `E` (su macOS anche dal pulsante **Esporta** della barra degli strumenti).
2. Scegliere la cartella di destinazione e il nome del file nel Gestore File.

L'immagine esportata cattura l'intero contenuto della lavagna, inclusi tutti gli elementi (anche quelli non visibili nell'area di viewport corrente): è ritagliata attorno al diagramma, su sfondo bianco e in alta risoluzione (scala doppia rispetto allo zoom al 100%). Un diagramma vuoto non può essere esportato.

Suggerimento

Per ottenere un'immagine di dimensioni adeguate, assicurarsi che tutti gli elementi del diagramma siano posizionati in modo ordinato prima di esportare.

10.3.1 Esportazione automatica

Dopo la prima esportazione si può attivare *File* → *Esportazione Automatica* (su macOS anche dal pulsante **Esporta**): da quel momento l'immagine viene riesportata nello stesso file PNG a ogni modifica del diagramma, e anche cambiando la palette di colori, così resta sempre allineata, per esempio in un documento o in una presentazione che la include. Il file viene sostituito solo quando la nuova immagine è completa, quindi chi lo sta leggendo non ne vede mai una a metà. A differenza dell'esportazione manuale, se il diagramma viene svuotato anche l'immagine diventa vuota.

La voce resta disattivata finché il diagramma non è stato esportato; si spegne creando un nuovo diagramma o aprendone un altro, e un'esportazione manuale in un altro file sposta l'esportazione automatica sul nuovo file. Si può attivare già all'avvio con l'opzione `--png` (vedi sezione 1.3.1).

10.4 Annulla e Ripristina

JDER mantiene una cronologia completa delle azioni per ogni diagramma, permettendo di annullare e ripristinare qualsiasi operazione:

- **Annulla:** `Ctrl` + `Z` oppure pulsante **Annulla** (icona freccia sinistra) nella barra.
- **Ripristina:** `Ctrl` + `Y` (o `Ctrl` + `Shift` + `Z`) oppure pulsante **Ripristina** (icona freccia destra) nella barra.

Ogni scheda ha la sua cronologia, fino a 50 azioni. I pulsanti sono disabilitati quando non ci sono azioni da annullare o ripristinare.

10.5 Eliminazione di elementi

Per eliminare un elemento selezionato:

- Tasto `Delete` o `Backspace`.
- Pulsante **Elimina** (icona cestino) nella barra degli strumenti.

- Menu *Modifica* → *Elimina Elemento Selezionato*.
- Menu contestuale → **Elimina**.

Attenzione

L'eliminazione è un'operazione reversibile tramite **Annulla** (`Ctrl` + `Z`). Tuttavia, eliminando un elemento si eliminano anche i collegamenti che lo coinvolgono: le connessioni di un'entità nel diagramma E/R, le chiavi esterne verso una tabella nello schema logico, le relazioni di una classe, di un attore o di un caso d'uso, i messaggi di una linea di vita, i fili di un componente del diagramma logico e le transizioni di uno stato.

10.6 Zoom e navigazione

I controlli di zoom sono disponibili tramite diversi metodi:

Azione	Scorciatoia	Menu
Zoom In	`Ctrl` + `+`	Vista → Zoom In
Zoom Out	`Ctrl` + `-`	Vista → Zoom Out
Reimposta Zoom	`Ctrl` + `0`	Vista → Reimposta Zoom
Scroll su/giù	Rotella del mouse	—

Lo zoom è visualizzato come percentuale nella barra degli strumenti (es. `100%`). I limiti sono: minimo **25%**, massimo **300%**.

10.7 Personalizzazione visiva

10.7.1 Modalità chiara e scura

JDER supporta due modalità di visualizzazione:

- **Modalità chiara** (Light Mode) — sfondo bianco, testo scuro.
- **Modalità scura** (Dark Mode) — sfondo scuro, testo chiaro.

Per cambiare modalità, fare clic sul pulsante con l'icona sole/luna nella barra degli strumenti. La transizione è animata in modo fluido. La modalità scelta viene ricordata agli avvii successivi.

10.7.2 Palette di colori

JDER offre 20 palette di colori Material Design ufficiali selezionabili a runtime. Per cambiarla, fare clic sul **cerchio colorato** nella barra degli strumenti e selezionare la palette desiderata dal selettore a griglia.

Le palette disponibili sono:

- Rosso, Rosa, Viola, Viola Scuro, Indaco, Blu, Blu Chiaro, Ciano, Verde Acqua, Verde, Verde Chiaro, Lime, Giallo, Ambra, Arancione, Arancione Scuro, Marrone, Grigio, Grigio Blu, Bianco & Nero.

La palette selezionata determina il colore principale (primary) dell'intera interfaccia, inclusi pulsanti, indicatori e accenti, e viene ricordata agli avvii successivi.

10.8 Lingua dell'interfaccia

L'interfaccia di **JDER** è disponibile in italiano e in inglese. Al primo avvio **JDER** usa la lingua del sistema operativo, oppure l'inglese se questa non è l'italiano. Per cambiarla, fare clic sul **globo** nella barra degli strumenti (presente anche nella finestra **Scegli il tipo di diagramma**) oppure usare il menu *Vista* → *Lingua*: menu, finestre, suggerimenti e messaggi passano subito alla nuova lingua, senza riavviare l'applicazione. La scelta viene ricordata agli avvii successivi e vale anche per i messaggi delle opzioni da riga di comando.

Nota

Cambiare lingua non modifica i diagrammi: gli elementi già presenti mantengono i nomi inseriti, mentre quelli nuovi ricevono il nome predefinito nella lingua scelta (ad esempio *Nuova Entità* oppure *New Entity*).

11 Scorciatoie da Tastiera

La tabella seguente riassume tutte le scorciatoie da tastiera disponibili in **JDER**:

Su macOS si usa `Cmd` al posto di `Ctrl`.

Scorciatoia	Azione
`Ctrl` + `N`	Nuovo Diagramma
`Ctrl` + `O`	Apri Diagramma
`Ctrl` + `S`	Salva (sovrascrive il file corrente)
`Ctrl` + `Shift` + `S`	Salva con nome
`Ctrl` + `E`	Esporta come PNG
`Ctrl` + `Z`	Annulla
`Ctrl` + `Y` / `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Ripristina
`Ctrl` + `+`	Zoom In
`Ctrl` + `-`	Zoom Out
`Ctrl` + `0`	Reimposta Zoom (100%)
`Ctrl` + `1` … `Ctrl` + `8`	Diagramma E/R, Schema Logico, Classi, Casi d'Uso, Sequenza, Logico, Mealy, Moore
`Delete` / `Backspace`	Elimina elemento selezionato
`Esc`	Deseleziona / Passa alla modalità Seleziona
`F11`	Schermo intero (Windows e Linux)
`Ctrl` + `Cmd` + `F`	Schermo intero (macOS)
`Cmd` + `M`	Riduci a icona (macOS)

Nota

La scorciatoia `Ctrl` + `S` apre automaticamente la finestra "Salva con nome" se il diagramma non è ancora stato salvato su file.

12 Formato dei File

JDER salva i diagrammi in formato **JSON** (JavaScript Object Notation). I file sono leggibili e modificabili con qualsiasi editor di testo, sebbene la modifica manuale non sia consigliata.

Tipo di diagramma	Estensione	Contenuto principale
Entità-Relazione	`.json`	entità, relazioni, attributi, note
Schema Logico	`.json`	tabelle, colonne, chiavi esterne, note
Diagramma Classi	`.json`	classi, relazioni, note
Casi d'Uso	`.json`	attori, casi d'uso, relazioni, sistemi, note
Diagramma Sequenza	`.json`	linee di vita, messaggi, frammenti, note
Diagramma Logico	`.json`	componenti, collegamenti, note
Macchina di Mealy	`.json`	stati, transizioni con ingresso e uscita, note
Macchina di Moore	`.json`	stati con uscita, transizioni, note

Tutti i formati condividono la stessa estensione `.json` ma hanno strutture interne differenti (non sono intercambiabili): il campo `diagramType` indica il tipo di diagramma, così **JDER** riconosce un file aperto nella scheda sbagliata e indica quella corretta. La serializzazione è gestita da `kotlinx.serialization`; ogni oggetto è identificato da un UUID univoco generato automaticamente.

13 Risoluzione dei Problemi

L'applicazione non si avvia

- Verificare che Java 11 (o superiore) sia installato: `java --version`.
- Su Windows, provare ad avviare da terminale per leggere il messaggio di errore.
- Assicurarsi che il file `JDER.jar` non sia bloccato (clic destro → Proprietà → Sblocca su Windows).

Il file salvato non si apre

- Assicurarsi di aprire il file nella scheda corretta (es. un file di diagramma classi deve essere aperto nella scheda **Diagramma Classi**): il messaggio di errore indica la scheda giusta.
- Il file potrebbe essere corrotto. Tentare di aprirlo in un editor di testo per verificarne la struttura JSON.

L'esportazione PNG è vuota o incompleta

- Verificare che il diagramma contenga elementi visibili sulla lavagna.
- Provare a reimpostare lo zoom prima di esportare.

14 Crediti e Licenza

JDER è un progetto open-source rilasciato sotto licenza **MIT**.

Autori e ringraziamenti

- **Versione attuale (Kotlin / Compose):** LoryPelli
  https://github.com/LoryPelli/JDER
- **Versione precedente Java:** Gianvito Pio
  https://gianvitopio.wordpress.com/jder
- **Versione originale:** Alessandro Ballini
  https://ballini.it/Software/ProgER

Tecnologie utilizzate

- **Kotlin** — linguaggio di programmazione principale
- **Jetpack Compose Multiplatform** — framework UI dichiarativo
- **Material 3** — sistema di design dell'interfaccia
- **kotlinx.serialization** — serializzazione JSON

Risorse

- Sito web ufficiale: https://jder.it
- Repository GitHub: https://github.com/LoryPelli/JDER
- Segnalazione problemi: https://github.com/LoryPelli/JDER/issues
- Download ultima versione: https://github.com/LoryPelli/JDER/releases/latest